

Desafio 2 – Ativação e Inicialização

O que escolhemos :

Ativação: $\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$ — zera os valores negativos, deixa os positivos passar.

Peso inicial: em vez de usar uma fórmula pronta, calculamos o tamanho certo dos pesos simulando a rede 1 milhão de vezes antes do treino começar.

Por que isso importa?

Numa rede de 48 camadas, um pequeno erro na escala dos pesos se multiplica a cada camada. Testamos 3 ativações:

- SELU: parecia perfeita no papel, mas não treinava.
- GELU: o sinal foi explodindo a cada camada (efeito "telefone sem fio") até virar um número gigante.
- ReLU: o sinal se manteve estável — foi a que funcionou.

Resultado :

Nota final: 55,2 de 100.

Nota máxima em 2 das 9 tarefas testadas, e dentro da faixa esperada em mais da metade delas no total.

Nas 2 tarefas com redes mais profundas (48 camadas em MNIST/Fashion), nenhuma configuração testada aprendeu — a acurácia ficou no nível de chute aleatório.

